



REPLICATION PROPOSAL

GRUPO 1

- JUAN AQUINO ESPINOZA
- FRANCISCO CALLE OCHOA
- ANTHONY ROCA CONDORI





PAST VAST CHALLENGE CHOICE

INTERACTIVE PLATFORM FOR THE VISUAL ANALYSIS OF SUSPICIOUS COMMUNICATION PATTERNS

VAST CHALLENGE 2025: **MC3 AWARD** FOR INNOVATIVE DISPLAY OF DAILY
COMMUNICATION PATTERNS (A. DE LA PUENTE, FGV)

CONTEXTO DEL PROBLEMA

SOBRE EL MINI CHALLENGE

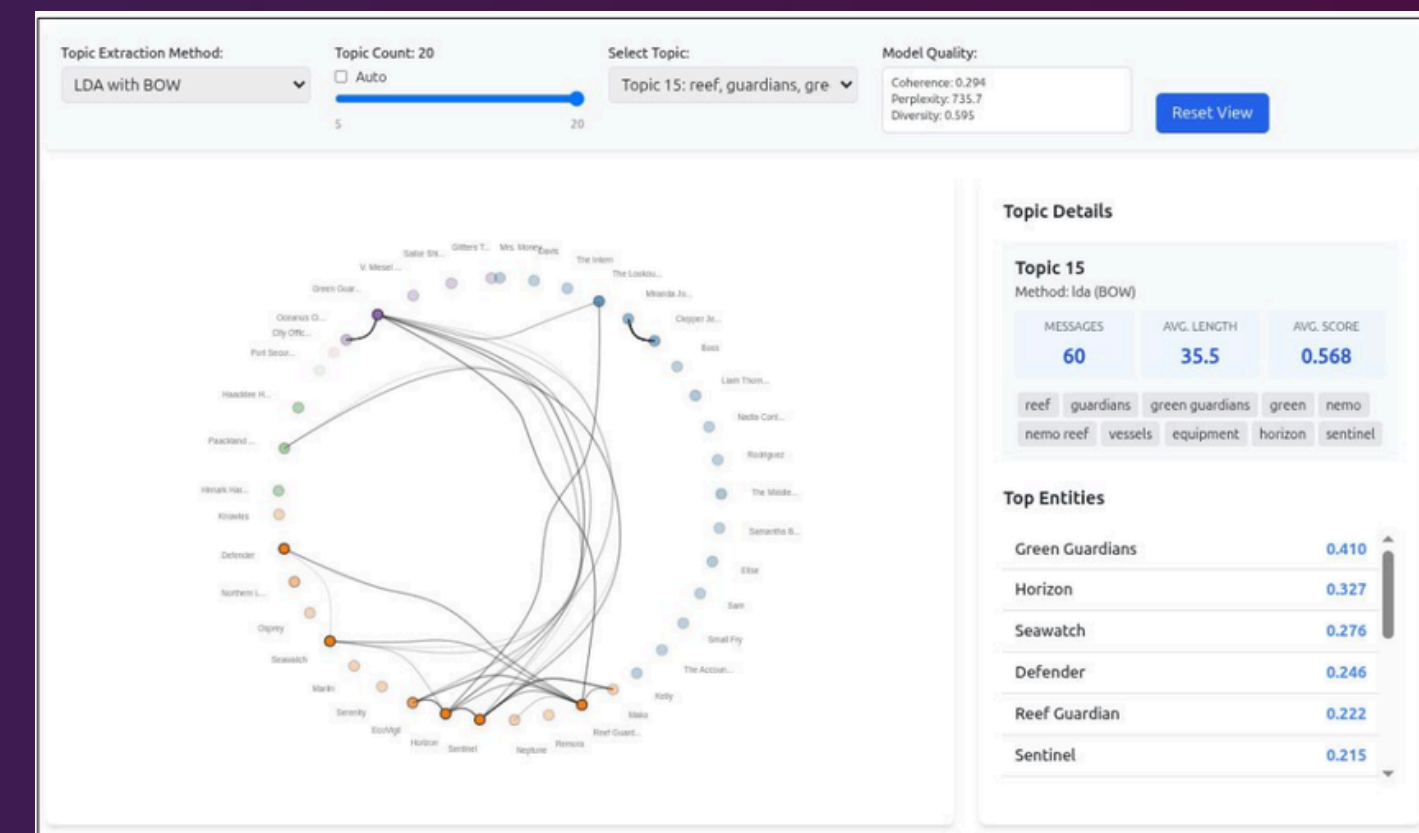
Problema

- Detectar estructuras ocultas de coordinación y posibles redes de corrupción.
- Analizar cómo las comunicaciones revelan:
 - relaciones encubiertas
 - pseudónimos y actores intermediarios
 - patrones de coordinación ilícita
 - zonas clave (ej. Nemo Reef)

EN EL QUE NOS ENFOCAREMOS

Replicar el análisis relacional del paper para descubrir redes internas a partir del grafo de comunicaciones.

Paper: Interactive Platform for the Visual Analysis of Suspicious Communication Patterns



DATOS

METADATA

Information Knowledge Graph

- Nodos: 1559
- Aristas: 3226



CLEPPER Y EL INTERNO

SEGUN CLEPPER

Entity Subtypes

- Personas
- Organizaciones
- Embarcaciones
- Grupos
- Lugares

Event Subtypes

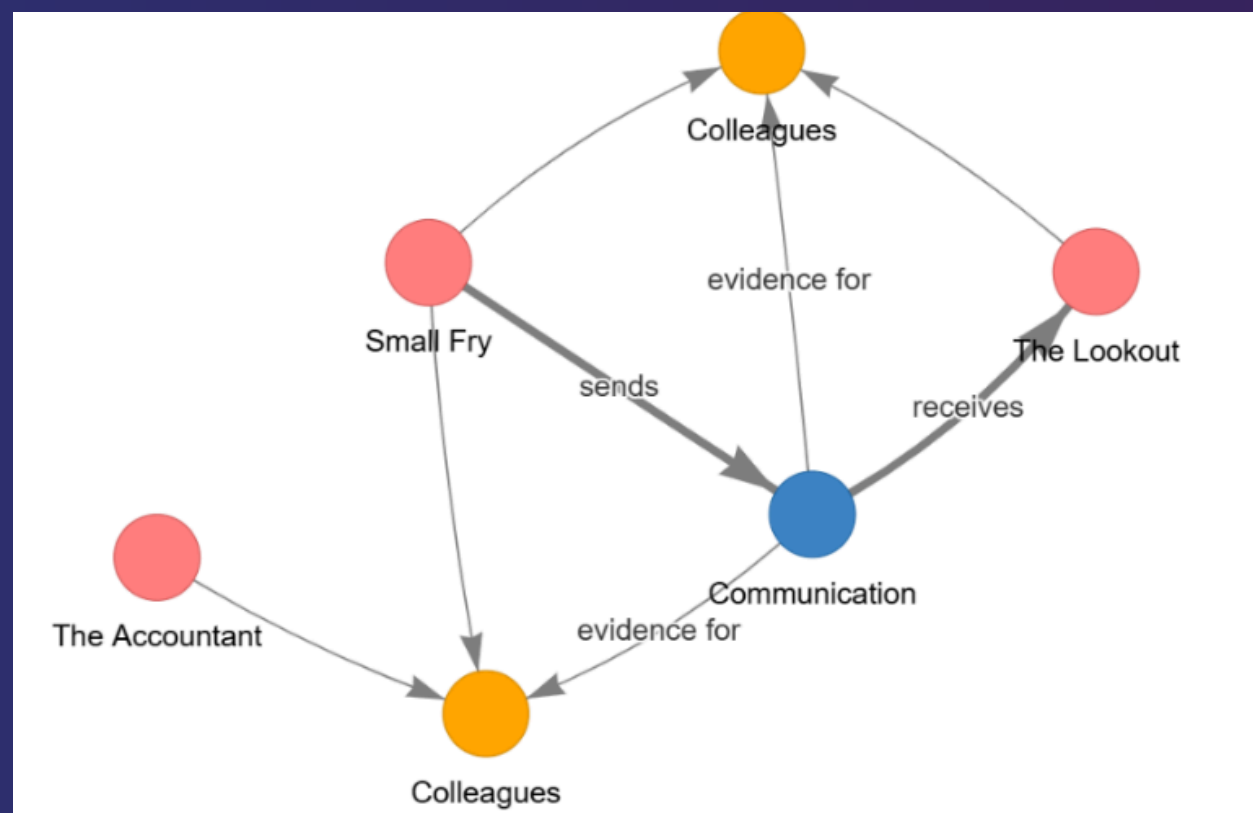
- Monitoring
- Organization
- VesselMovement
- Enforcement

- TourActivity
- Collaborate
- TransponderPing
- HarborReport
- Criticize

Relationship Subtypes

- AccessPermission
- Operates
- Colleagues
- Suspicious
- Reports

- Jurisdiction
- Unfriendly
- Friends



TRANSFORMACIONES DE DATOS Y PIPELINE

PREPROCESAMIENTO DEL GRAFO

- Carga y exploración.
- Conteo y agrupación según tipos y subtipos
- Segunda agrupación se extiende en el tiempo

PREPROCESAMIENTO POR NLP

- Extracción de:
 - entidades nombradas (descomposición gramatical)
 - co-ocurrencias (coloreada en las aristas)
 - términos sospechosos (BOW, TFidf y LatentDirichletAllocation)
 - temas latentes (BOW, TFidf)

PIPELINE

PREPROCESAMIENTO

Mapeo de Comunicaciones → Extracción de entidades → Señales temáticas → Relaciones gráficas → Análisis de redes sospechosas

DAILY COMMUNICATION PATTERNS VISUALIZATION

→ Agrupación por día y hora → Agregación de conteo por tópico → Etiquetado → Gráfico de horarios controlado por temas

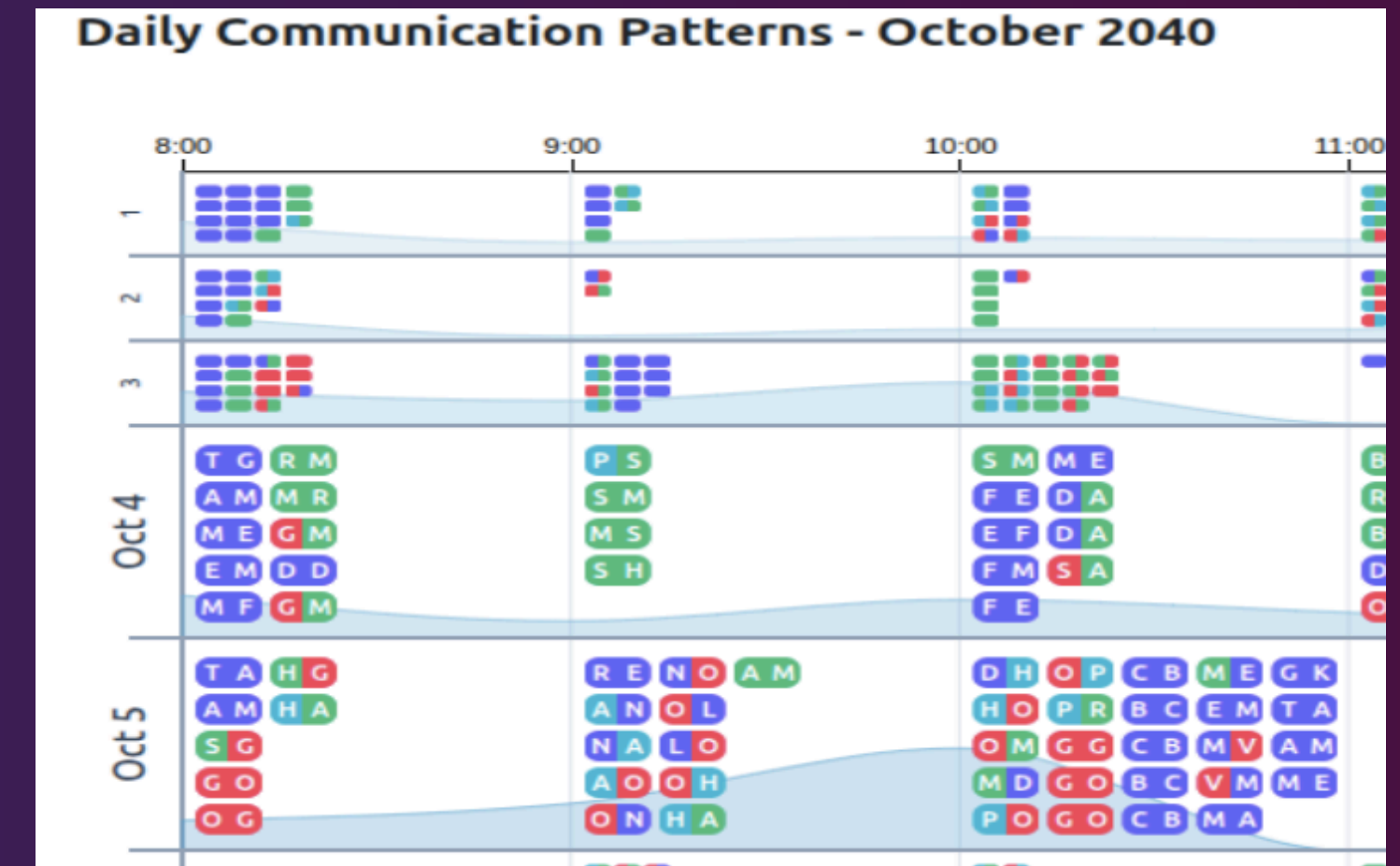
NETWORK EXPLORATION MODULE

→ Agrupación por entidades → Conexiones según mensajes y relaciones → Filtro de caminos y nodos → Recolección de incidentes → Gráfico de la red de comunicación → Línea temporal de incidentes → Vista interactiva por mensaje.

DECISIONES DE DISEÑO DE VISUALIZACIÓN

PERMITE

- Los colores permiten identificar las entidades que se comunicaron a lo largo del día
- La aglomeración con rectángulos da información del volumen de mensajes en determinada hora
- La recurrencia de temas latentes gráficos según su densidad son muy convenientes para explorar en que horas destacan mensajes con tendencia ilícita sobre el resto de mensajes



P O Message: Source (P) → Target (O) Person Organization Vessel Group Location



Communication/Topic density (filtered by topic/entity selection)

DECISIONES DE DISEÑO DE VISUALIZACIÓN

PERO COMPLICA

- La interpretación de las letras tanto el horario y vista interactiva, no hay documentación de a que se refiere.
- La elección de análisis de temas es poco intuitiva.
- La elección de eventos es aislada y poco relevante en la visualización



Topic Analysis

Method: ☐ Auto
LDA (TF-IDF) 15 topics

Select Topic

Custom Expression:
Type expression... Apply
Reset Highlighting

Event Types:
Assessment
Collaborate
Communication
Criticize
Reference

Mako (M)
114 comms

Green Guardians (G)
94 comms

Oceanus City Council (O)
88 comms

Reef Guardian (R)
82 comms

Remora (A)
75 comms

Neptune (N)
69 comms

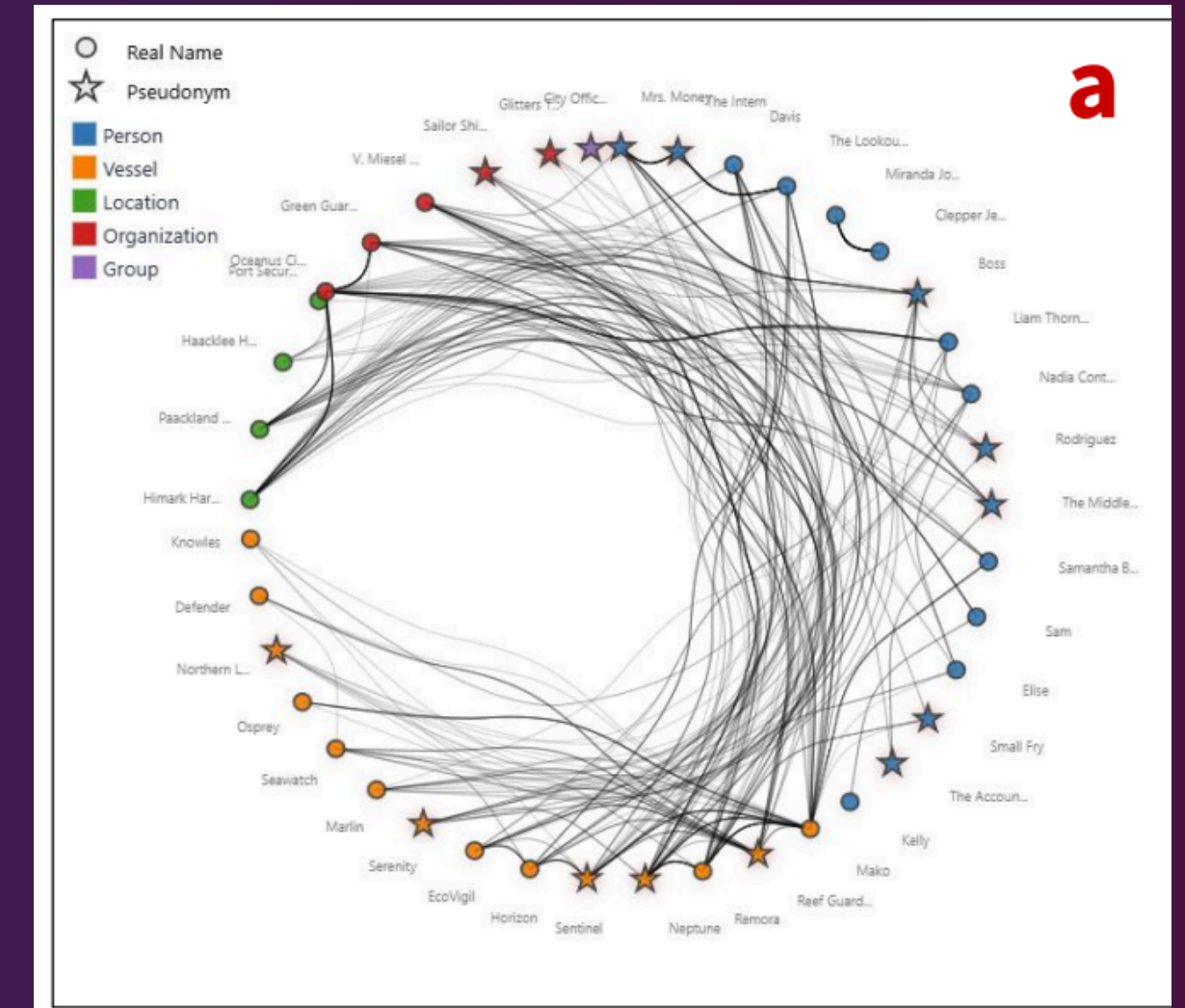
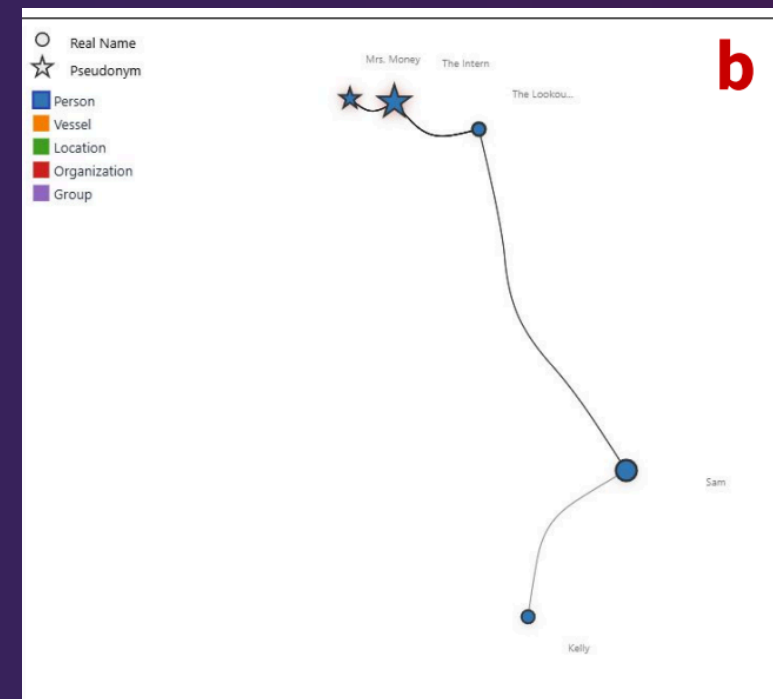
Click on entities to filter communications

Reset Filter

DECISIONES DE DISEÑO DE VISUALIZACIÓN

PERMITE

- Identifica temas latentes y relevantes
- La posición de temas en la red facilita el reconocimiento de relaciones.
- Emparejar a entidades, deducir relaciones y darles un seguimiento con la exploración
- Permite diferenciar según el score los tópicos más destacados.



DECISIONES DE DISEÑO DE VISUALIZACIÓN

PERO COMPLICLA

- La relevancia de los temas es confusa, la barra interactiva describe métodos poco intuitivos
- La interpretabilidad de los scores es baja, seria preferible una codificación por color y degradado
- Los temas más importantes escogidos son irrelevantes sin una codificación sobre su relevancia. necesitan un coloreo de acuerdo a su relación con la corrupción o actos ilícitos

Topic Extraction Method:
LDA with BOW

Topic Count: 20
☐ Auto

5

20

Select Topic:
Topic 15: reef, guardians, gre

Model Quality:
Coherence: 0.294
Perplexity: 735.7
Diversity: 0.595

Reset View

Topic Details	
Topic 15 Method: lda (BOW)	
MESSAGES	AVG. LENGTH
60	35.5
AVG. SCORE	
0.568	
reef guardians green guardians green nemo	
nemo reef vessels equipment horizon sentinel	
Top Entities	
Green Guardians	0.410
Horizon	0.327
Seawatch	0.276
Defender	0.246
Reef Guardian	0.222
Sentinel	0.215

ALCANCE DE LA REPLICACIÓN

ESTO SI REPLICAREMOS

- Enfoque de descubrir redes ocultas vía:
 - Entidades y relaciones
 - Análisis de las comunicaciones
 - Patrones sospechosos en el grafo de conocimiento
 - Identificación de actores relevantes y redes de corrupción (pseudónimos, aliados, zonas clave)

ESTO NO

- No se replica el sistema visual completo del paper. (no se considerara la vista de patrones diarios de comunicación en el tiempo)
- No se replica toda la interfaz interactiva original.
- Alcance centrado en reproducir la lógica analítica.

OBJETIVOS Y CONCLUSIONES PREVISTAS

OBJETIVOS

- Identificar estructuras relacionales asociadas a corrupción.
- Explorar cómo el contenido de comunicaciones refuerza patrones del grafo.
- Evaluar el valor de combinar NLP + análisis de grafos.

INSIGHTS ESPERADOS

- Detectar redes de coordinación ocultas
- Identificar
 - posibles intermediarios
 - clusters de temáticas sospechosas
- Zonas claves (ej. Nemo Reef).

APRENDIZAJES

- Entender cómo visual analytics apoya investigaciones complejas.
- Evaluar decisiones del paper en descubrimiento de relaciones.
- Aprender y familiarizarnos con el análisis de grafos con miras al reto del 2026

MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y FLUJO DE TRABAJO

Herramientas

- Python
- NetworkX
- spaCy
- scikit-learn
- Matplotlib

Methods

- Graph exploration
- Ego-network analysis
- Named entity extraction
- Topic modeling (LDA)
- Co-occurrence analysis
- Suspicion-oriented pattern analysis

Inspección de grafos

- filtrado de actores sospechosos
- análisis del texto de las comunicaciones
- vinculación de temas y entidades
- visualización relacional
- interpretación



PRESENTACIÓN

GRACIAS!

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! ESTAMOS
ABIERTOS A PREGUNTAS Y COMENTARIOS.



PREGUNTAS Y COMENTARIOS



P1:

INSIGHTS

Análisis Egocéntrico: Visualización detallada de los contactos directos e indirectos de objetivos clave para identificar intermediarios o "puentes" en la red.

CONCLUSIONES

Se expuso una red de corrupción vinculada a Nadia Conti, identificando 10 tipos de eventos ilícitos (falsificación de documentos, pagos no autorizados) y una jerarquía clara entre los actores (ej. "Boss" y "Mako")

